运动处方、恢复与特殊人群安全手册

RAG评测版 | 版本 1.0 | 2026年9月

本资料用于 NutriLens-Agent 的知识检索与评测。它提供一般运动知识和安全边界，不用于诊断疾病、处理急症或替代个体化运动处方。

1. 先判断能不能开始，而不是先计算消耗

运动建议应先考虑当前症状、既往疾病和用药，再考虑运动类型与热量消耗。一般成年人可以从低到中等强度活动开始，但出现以下情况时应停止运动并寻求专业帮助：

- 运动中胸痛、胸闷、明显心悸或接近晕厥。
- 与运动强度不相称的严重呼吸困难。
- 新发生的单侧肢体无力、言语不清或意识异常。
- 急性损伤后无法负重、明显畸形或肿胀持续加重。
- 糖尿病患者出现低血糖症状且无法通过常规处理缓解。

> 安全边界：Agent可以解释一般原则，但不能通过聊天排除心血管事件、严重低血糖或骨折。

2. 成年人每周活动量

世界卫生组织建议成年人每周进行 150-300 分钟中等强度有氧活动，或 75-150 分钟高强度有氧活动，也可以进行等量组合；同时每周至少两天进行覆盖主要肌群的力量训练。[参考1]

活动量不是必须一次完成。把久坐时间替换为任何强度的身体活动都有意义。刚开始锻炼的人可以先建立频率，再逐渐增加单次时长和强度。

老年人除有氧和力量活动外，还应在每周三天或更多天加入强调平衡与力量的多组分活动，以帮助降低跌倒风险。[参考1]

2.1 如何理解中等强度与高强度

谈话测试可用于粗略判断：中等强度时可以说完整句子但唱歌困难；高强度时通常只能说短句。主观用力程度 RPE 也可辅助记录，但它受睡眠、温度、情绪和训练经验影响。

心率公式只能提供估计。使用影响心率的药物、存在心律失常或自主神经功能异常时，不应仅靠通用心率区间判断强度。

3. FITT运动处方

FITT由频率 Frequency、强度 Intensity、时间 Time 和类型 Type 组成。运动计划应一次只调整少数变量，以便判断身体反应。

3.1 有氧训练示例

- 频率：每周三到五次。
- 强度：从可以持续并保持动作稳定的中等强度开始。
- 时间：初学者可从每次十到二十分钟积累，逐渐延长。
- 类型：快走、骑行、游泳、椭圆机或其他可持续的全身活动。

3.2 力量训练示例

力量训练应覆盖下肢推、髋伸、上肢推、上肢拉和躯干稳定等主要动作模式。初学者更应优先学习动作、控制幅度和稳定呼吸，而不是追求力竭。

同一肌群训练后需要恢复时间。是否增加重量可结合动作质量、目标重复次数和次日恢复情况判断。若动作明显变形、关节疼痛或连续多次训练表现下降，不应机械加重。

3.3 渐进超负荷

渐进超负荷可以通过增加重量、重复次数、组数、动作难度或减少休息实现，但不应同时快速增加所有变量。一次增加一个主要变量，更容易识别训练刺激和不良反应。

> 检索要点：训练进步不等于每次加重量。重复次数、动作控制、活动范围和总训练量都可以构成进步。

4. 有氧、力量与间歇训练如何选择

稳定有氧便于积累总活动量和改善心肺耐力；力量训练有助于维持或增加肌肉、骨骼负荷能力和日常功能；间歇训练可以提高时间效率，但对基础体能、动作控制和恢复提出更高要求。

减脂期间不应只根据单次运动显示的卡路里选择项目。手表和器械的热量估计可能受算法、体重、心率和动作类型影响，更适合观察同一设备下的趋势，而不是作为精确的进食抵扣凭证。

所谓“运动三十分钟后才开始燃脂”并不准确。运动开始后，糖和脂肪会以不同比例共同供能；随着强度和持续时间变化，供能比例会变化，但不存在统一的燃脂开关。

5. 运动前后营养与补水

5.1 运动前

运动前一到三小时可根据耐受情况摄入含碳水和适量蛋白质的餐食。临近运动时，大量脂肪、酒精和非常高纤维的餐食可能增加胃肠不适。

空腹运动并不会自动带来更大的长期减脂效果。是否空腹应考虑个人习惯、运动强度、低血糖风险和整体能量摄入。

5.2 运动中

一般环境下持续时间较短的普通训练，水通常可以满足基本需求。长时间、高强度或高温环境运动时，液体、电解质和碳水需求会增加。大量出汗后仅快速饮用过多白水，也可能造成不适。

5.3 运动后

运动后补充蛋白质有助于肌肉修复，碳水有助于恢复糖原。对一天只训练一次的一般健身者，全天总摄入和多餐分配通常比争抢几分钟的“窗口”更重要；需要在同一天再次高强度训练的人，对快速恢复的要求更高。

6. 恢复与疲劳监控

恢复不足可能表现为连续训练表现下降、静息心率异常升高、睡眠变差、情绪波动、持续肌肉酸痛或不愿训练。单一指标不能直接诊断过度训练，应结合趋势判断。

延迟性肌肉酸痛通常在训练后数小时出现，并可能在一到三天达到明显程度。轻微酸痛不等于训练无效，也不等于必须完全静止；但锐利疼痛、关节不稳、明显肿胀或活动范围快速下降需要区别处理。

睡眠是恢复的重要组成部分。长期压缩睡眠以增加训练时间，可能同时损害训练质量、食欲调节和日间活动量。

6.1 训练日志最少记录什么

- 训练类型、主要动作和总时长。
- 重量、次数、组数或有氧距离。
- 主观强度 RPE。
- 疼痛位置与性质，而不只是“累不累”。
- 次日睡眠、精神和训练意愿。

7. 特殊人群

7.1 2型糖尿病

规律活动有助于改善胰岛素敏感性。正在使用胰岛素或可能导致低血糖药物的人，应了解低血糖症状，并根据医疗团队建议监测运动前后血糖。不要在出现明显低血糖症状时继续训练。

血糖控制较差、存在严重视网膜病变、周围神经病变或足部损伤时，运动类型和强度需要个体化。足部感觉减退者应特别检查鞋袜与皮肤损伤。

7.2 高血压

规律有氧活动和合理力量训练通常有益，但力量训练时应避免长时间屏气。持续屏气可能导致血压快速波动。动作过程中保持呼吸，并避免在缺乏指导时进行极限重量尝试。

若静息血压明显异常并伴随头痛、胸痛、呼吸困难或神经系统症状，应先处理安全问题，而不是继续完成训练计划。

7.3 体重较大或关节不适

可优先选择步行、骑行、游泳、椭圆机和坐姿力量训练等更容易控制冲击的方式。低冲击不等于没有训练效果，关键是可持续积累活动量并逐渐提高承受能力。

7.4 老年人

老年人训练应同时关注力量、平衡、步行能力和日常任务。扶椅深蹲、提踵、台阶和安全的负重行走可根据能力调整。存在跌倒史、骨质疏松或多种慢性病时，需要更谨慎地选择动作和环境。

8. 常见误区

8.1 出汗越多，减脂越多

出汗主要用于体温调节。短期体重下降多来自水分，补水后会恢复。评价训练应结合运动强度、持续时间、动作质量和长期体重趋势。

8.2 女性力量训练会轻易练得非常壮

肌肉增长需要持续训练、充足营养、恢复和较长时间。一般女性进行规律力量训练，更常见的结果是力量提高、动作能力改善和身体成分变化，而不是短期出现夸张肌肉体积。

8.3 每次都练到力竭才有效

力竭是一种训练工具，不是每组必需条件。保留少量重复余量通常也能产生有效刺激，并可能更有利于动作质量和恢复。初学者和高风险人群尤其不应把力竭作为默认标准。

9. RAG评测提示

本手册可用于以下检索类型：

- 精确数值：成年人每周有氧和力量训练建议。
- 条件判断：同一天再次训练与普通单次训练的恢复要求不同。
- 跨文档比较：体重管理中的碳水控制与运动前后碳水使用场景不同。
- 多证据回答：糖尿病患者运动需要结合用药、血糖和并发症。
- 安全拒答：胸痛、晕厥、严重低血糖不应由Agent继续自动生成训练计划。

参考资料

1. World Health Organization: WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour, 2020. https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
2. World Health Organization: Physical activity fact sheet, 2024. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
3. U.S. Department of Health and Human Services: Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition, 2018. https://health.gov/our-work/nutrition-physical-activity/physical-activity-guidelines/current-guidelines
4. 国家卫生健康委员会：《成人糖尿病食养指南（2023年版）》，2023年1月。https://www.nhc.gov.cn/sps/c100087/202301/b5d004312d23438995a14e4ff5c38ac7.shtml

版本说明

本资料为项目评测用原创整理稿。涉及疾病、药物和运动风险的内容只用于一般知识检索与安全边界测试，不用于生成诊断或替代医疗建议。